GUÍA DE PRÁCTICA CLÍNICA

SERIE GUÍAS DE PRÁCTICA CLÍNICA N° 05-2025

NOVIEMBRE 2025

GUÍA DE PRÁCTICA CLÍNICA PARA EL TAMIZAJE DEL CÁNCER DE PRÓSTATA EN EL PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN

Guía en Versión Resumida

PCRIS

PROGRAMA CREACIÓN DE REDES INTEGRADAS DE SALUD

INSTITUTO NACIONAL DE SALUD

MINISTERIO DE SALUD

CENTRO DE EVALUACIÓN DE TECNOLOGÍAS EN SALUD

INSTITUTO NACIONAL DE SALUD

Diego Rolando Venegas Ojeda
Presidente Ejecutivo
INSTITUTO NACIONAL DE SALUD

Raúl Alonso Timaná Ruiz
Director
CENTRO DE EVALUACIÓN DE TECNOLOGÍAS EN SALUD

David Victorino Jumpa Armas
Subdirector II
SUBDIRECCIÓN DE GUÍAS DE PRÁCTICA CLÍNICA

PROGRAMA DE INVERSIÓN CREACIÓN DE REDES INTEGRADAS DE SALUD (PCRIS)

Raúl Manuel Ugarte González
Coordinador General
PROGRAMA DE INVERSIÓN "CREACIÓN DE REDES INTEGRADAS DE SALUD" (PCRIS)

Miguel Ángel Díaz Campos
Coordinador
COMPONENTE 1: MEJORAMIENTO Y ADECUADO DISEÑO DEL MODELO DE ORGANIZACIÓN DE IPRESS EN REDES INTEGRADAS DE SALUD EN LIMA METROPOLITANA Y REGIONES PRIORIZADAS

Subdirección de Guías de Práctica Clínica
Centro de Evaluación de Tecnologías en Salud
Instituto Nacional de Salud
Av. Defensores del Morro 2268 (Ex Huaylas) – Chorrillos
Lima 11, Perú
Telf. (511) 7481111 Anexo 1909

Esta Guía de Práctica Clínica se desarrolló en respuesta a un requerimiento de la Dirección General de Intervenciones en Salud Pública (DGIESP) del Ministerio de Salud, como parte de la priorización de condiciones de salud para la elaboración de guías de práctica clínica de alcance nacional (Resolución Ministerial N° 362-2024-MINSA).

El Instituto Nacional de Salud es un Organismo Técnico Especializado del Ministerio de Salud del Perú dedicado a la investigación de los problemas prioritarios de salud y de desarrollo tecnológico. El Instituto Nacional de Salud tiene como mandato el proponer políticas y normas, promover, desarrollar y difundir la investigación científica- tecnológica y brindar servicios de salud en los campos de salud pública, control de enfermedades transmisibles y no transmisibles, alimentación y nutrición, producción de biológicos, control de calidad de alimentos, productos farmacéuticos y afines, salud ocupacional, protección del medio ambiente y salud intercultural, para contribuir a mejorar la calidad de vida de la población. A través de Centro de Evaluación de Tecnología en Salud (CETS), participa en el proceso de elaboración de documentos técnicos, basados en la mejor evidencia disponible, que sirvan como sustento para la aplicación de intervenciones en Salud Pública, la determinación de Políticas Públicas Sanitarias y la Evaluación de Tecnologías Sanitarias.

El Programa de Inversión Creación de Redes Integradas de Salud (PCRIS) tiene como objetivo general contribuir al adecuado acceso de la población a servicios de salud oportunos, eficientes y de calidad en el primer nivel de atención. Está conformado por cinco componentes, entre ellos , el Componente 1: Mejoramiento y adecuado diseño del modelo de organización de IPRESS en Redes Integradas de Salud en Lima Metropolitana y regiones priorizadas, cuyo objetivo es contribuir con la modernización del Sistema de Salud, a través de un adecuado modelo organizacional de las IPRESS del primer nivel de atención en términos de gestión, capacidad resolutiva, oportunidad en la intervención, calidad, asignación de recursos; y, mediante la aplicación de un enfoque de Red.

GRUPO ELABORADOR DE LA GUÍA

Expertos temáticos

Líder del grupo elaborador de la GPC

- Iván Carlos Aguilar Marín. Médico especialista en Urología y en Cirugía general y Oncológica. Sociedad Peruana de Urología y de la Sociedad Peruana de Cancerología.

Expertos clínicos participantes en todas las etapas del desarrollo de la GPC

- Estuardo Andrés Ríos Cadenillas. Médico especialista en Urología. Hospital María Auxiliadora.
- Joan Manuel Moreno Luján. Médico especialista en Oncología Médica. Instituto Regional de Enfermedades Neoplásicas – IREN Norte.
- Herbert Leyden Soberanis Soberanis. Médico especialista en Urología General y Oncológica. Instituto Regional de Enfermedades Neoplásicas – IREN Centro.
- Julio Adolph Suárez Cueva. Médico especialista en Urología Oncológica. Instituto Regional de Enfermedades Neoplásicas – IREN Sur.
- Gabriela Miluska Pezoa Villanueva. Médico especialista en Medicina Familiar y Comunitaria. Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas - INEN.
- Carlos Claudio Ramos Uribe. Médico especialista en Urología. Hospital Nacional Sergio E. Bernales.
- Jhony Alberto De La Cruz Vargas. Médico especialista en Oncología Médica. Universidad Nacional de Ucayali. Universidad de Palermo Italia.
- Johan Arturo Campos Huamán. Médico especialista en Urología general y oncológica. Instituto Nacional de Salud del Niño - Breña.
- Samuel Sixto Hidalgo Zerpa. Médico General. Dirección de Redes Integradas de Salud Lima Sur.
- Maria Beatriz Nizama Ávila. Obstetra. Dirección de Redes Integradas de Salud Lima Sur.
- Nelly Delfina Angulo Rivera. Obstetra. Dirección de Redes Integradas de Salud Lima Centro.
- Nelly Galván Ordoñez. Obstetra. Dirección de Redes Integradas de Salud Lima Norte.

Expertos clínicos invitados para el ajuste técnico de la GPC

- Hermán Yalta Arce. Médico especialista en Urología. Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión.
- Onice Jimena Cáceres Torres. Médico especialista en Urología. Hospital José Agurto Tello.
- Víctor Alberto Destefano Urrutia. Médico especialista en Urología y Cirugía General y Oncológica. Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas - INEN.
- Fernando Javier Quiroa Vera. Médico especialista en Urología General y Oncológica. Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas - INEN.
- José Carlos Revilla López. Médico especialista en Oncología Médica. Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión.
- Marco Antonio Huamán Cueva. Médico especialista en Urología y Urología Oncológica. Hospital Nacional Arzobispo Loayza.

Gestores invitados para el ajuste técnico de la GPC

- Vladimir Flores Benites. Médico especialista en Gestión en Salud. Fondo Intangible Solidario de Salud – FISSAL.
- Flor Mariela Mirabal Veramendi. Licenciada en Enfermería especialista en Oncología. Fondo Intangible Solidario de Salud – FISSAL.

- Margoth Jackeline León Sánchez. Médico especialista en Oncología Médica. Dirección de Prevención y Control del Cáncer – DPCAN.
- Marlene Esther Goyburu Molina De Gomez. Licenciada en Enfermería especialista en Oncología. Dirección de Prevención y Control del Cáncer – DPCAN.

Equipo metodológico

- Diana Fiorela Sánchez Velazco. Médico cirujano. Centro de Evaluación de Tecnologías en Salud, Instituto Nacional de Salud.
- Franko Omar García Solórzano. Médico cirujano. Centro de Evaluación de Tecnologías en Salud, Instituto Nacional de Salud.
- Carolina Jaqueline Delgado Flores. Química Farmacéutica. Programa de Inversión "Creación de Redes Integradas de Salud". Ministerio de Salud.
- Lesly Karem Chávez Rimache. Cirujano dentista. Centro de Evaluación de Tecnologías en Salud, Instituto Nacional de Salud.
- Elmer Jemoel Fiestas Saldarriaga. Médico cirujano. Centro de Evaluación de Tecnologías en Salud, Instituto Nacional de Salud.
- Jhoselyn Cavero O'Higgins. Economista. Centro de Evaluación de Tecnologías en Salud, Instituto Nacional de Salud.

Coordinación para el desarrollo de la GPC

- David Victorino Jumpa Armas. Médico Cirujano. Subdirector II. Centro de Evaluación de Tecnologías en Salud, Instituto Nacional de Salud.
- Katherine Lizbeth López Huamán. Administradora en salud. Coordinadora de Gestión. Centro de Evaluación de Tecnologías en Salud, Instituto Nacional de Salud.
- Jorge Giusepi Huaringa Marcelo. Médico especialista en medicina interna. Coordinador Metodológico. Centro de Evaluación de Tecnologías en Salud, Instituto Nacional de Salud.
- Karen Viviana Huamán Sánchez. Enfermera. Centro de Evaluación de Tecnologías en Salud, Instituto Nacional de Salud.
- Ericson Leonardo Gutierrez Ingunza. Médico Gestor en Salud. Coordinador Central. Programa de Inversión "Creación de Redes Integradas de Salud". Ministerio de Salud.
- Gisely Hijar Guerra. Bióloga, Magister en Gestión en Sistemas de Salud y Salud Pública. Coordinadora Metodológica. Programa de Inversión "Creación de Redes Integradas de Salud". Ministerio de Salud.
- Griseld Alejandrina Guimaray Tello. Asistente administrativo. Centro de Evaluación de Tecnologías en Salud, Instituto Nacional de Salud.

REVISORES

Revisor externo

- Héctor Manuel Sánchez López. Médico especialista en Urología Oncológica. Hospital Regional de Alta Especialidad del Bajío. México.

DECLARACIÓN DE CONFLICTOS DE INTERÉS

Todos los integrantes del grupo elaborador, así como las personas que participaron en la revisión de este documento, realizaron una declaración de intereses. Todos los participantes declararon no tener conflictos de interés con relación a los aspectos abordados en esta guía.

FINANCIAMIENTO

La presente Guía de Práctica Clínica fue financiada por el Programa de Inversión "Creación De Redes Integradas De Salud" (PCRIS) / Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento

(BIRF) y el Instituto Nacional de Salud del Perú (INS). Estas instituciones no tuvieron ningún papel en la selección de las preguntas de la guía ni en la formulación de las recomendaciones.

Repositorio de guías de práctica clínica:

https://www.gob.pe/institucion/ins/informes-publicaciones/tipos/217-guias-de-practica-clinica



http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/

Los derechos reservados de este documento están protegidos por licencia Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International. Esta licencia permite que la obra pueda ser libremente utilizada sólo para fines académicos y citando la fuente de procedencia. Su reproducción por o para organizaciones comerciales sólo puede realizarse con autorización escrita del Instituto Nacional de Salud, Perú.

Cita recomendada:

Instituto Nacional de Salud (Perú). Guía De Práctica Clínica para el Tamizaje del Cáncer de Próstata en el Primer Nivel de Atención Guía en Versión Resumida. Lima: Subdirección de Guías de Práctica Clínica. Centro de Evaluación de Tecnologías en Salud, Instituto Nacional de Salud, mayo del 2025. Serie Guías de Práctica Clínica N° 05-2025.

TABLA DE CONTENIDO

I. GENERALIDADES 9
I.1 Presentación del problema y fundamentos para la realización de la guía 9
I.2 Antecedentes 9
I.3 Conformación del grupo elaborador de la guía (GEG) 9
I.4 Siglas y acrónimos 9
II. MÉTODOS 10
II.1 Alcance y objetivo de la GPC 10
II.2 Ámbito asistencial de la GPC 10
II.3 Formulación de preguntas clínica, preguntas PICO 11
II.4 Identificación de desenlaces 11
II.5 Búsqueda de evidencia 11
i. Búsqueda de GPC previas 11
ii. Búsqueda y selección de la evidencia para cada pregunta PICO 12
II.6 Evaluación y síntesis de la evidencia identificada 12
II.7 Graduación de la evidencia 12
II.8 Formulación de las recomendaciones, consideraciones adicionales y BPC 13
II.9 Revisión por expertos 14
III. RESUMEN DE LA GPC 14
III.1 Tabla 1. Lista completa de recomendaciones y buenas prácticas clínicas (BPC) 14
III.2 Interpretación de las recomendaciones 17
III.3 Flujograma 18
IV. DESARROLLO DE LAS PREGUNTAS Y RECOMENDACIONES 19
IV.1 Pregunta 1. ¿Cuáles son los factores de riesgo de cáncer de próstata en la población latinoamericana? 19
IV.2 Pregunta 2. ¿A qué edad se debería iniciar el tamizaje de cáncer de próstata en varones adultos sin riesgo alto? 19
IV.3 Pregunta 3. En varones adultos con riesgo alto de desarrollar cáncer de próstata, ¿a qué edad se debería iniciar el tamizaje? 24
IV.4 Pregunta 4. En varones adultos, ¿qué examen se debe hacer para el tamizaje de cáncer de próstata? 25
V. PLAN PARA LA ACTUALIZACIÓN DE LA GPC 27
VI. PLAN PARA EVALUACIÓN Y MONITOREO DE LA GPC 27
VII. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 28
VIII. GLOSARIO 31

GUÍA DE PRÁCTICA CLÍNICA
PARA EL TAMIZAJE DEL CÁNCER DE PRÓSTATA EN EL PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN

GUÍA EN VERSIÓN RESUMIDA

I. GENERALIDADES

I.1 Presentación del problema y fundamentos para la realización de la guía

El cáncer de próstata es una enfermedad caracterizada por la formación de células malignas en los tejidos de la próstata. Es el cáncer más común entre los varones mayores de 50 años y su probabilidad de desarrollo aumenta con la edad (1,2).

Dada la alta prevalencia del cáncer de próstata en el país, así como la carga económica y el impacto en la mortalidad asociados a su diagnóstico en etapas avanzadas, resulta esencial implementar estrategias que promuevan un tamizaje oportuno en varones adultos. Para ello, se debe garantizar una atención accesible, oportuna y de calidad, priorizando el fortalecimiento del primer nivel de atención. Esta medida es especialmente relevante considerando las brechas identificadas en la realización de pruebas de tamizaje para cáncer en el país (3).

Considerando ello, se ha priorizado la elaboración de una guía de práctica clínica (GPC) para estandarizar y optimizar el tamizaje del cáncer de próstata en el Perú. Esta GPC tiene como objetivo mejorar la supervivencia y calidad de vida de los pacientes mediante recomendaciones basadas en evidencia científica actualizada.

I.2 Antecedentes

El cáncer de próstata es una enfermedad caracterizada por la formación de células malignas en los tejidos de la próstata. La mayoría de los casos son asintomáticos; sin embargo, algunos pacientes pueden presentar síntomas de prostatismo, como disuria, polaquiuria, sensación incompleta de vaciado, o urgencia miccional. En tumores localmente avanzados, puede manifestarse hematuria y hematospermia; mientras que, en casos diseminados, síndrome general, linfedema, anemia y dolor por invasión ósea (1).

En el mundo, el cáncer de próstata ocupa el segundo lugar entre las neoplasias malignas con mayor incidencia (30.7%) y una de las principales causas de mortalidad (7.7%), con una tasa estandarizada por edad por 100 000 entre los varones (4). En el Perú, esta enfermedad ocupa el primer lugar entre las neoplasias, con tasas estimadas de incidencia y mortalidad estandarizadas por edad de 29.5% y 4.4%, respectivamente (4).

Históricamente, el Perú registraba tasas bajas de mortalidad (5), pero entre los años 2009 y 2016 se observó un incremento en la tendencia de la mortalidad por cáncer de próstata en varones mayores de 50 años (del 10.9% al 21.8%) (6). Este aumento sugiere la ausencia de un plan de acción efectivo para reducir estas cifras (7).

I.3 Conformación del grupo elaborador de la guía (GEG)

Se conformó un GEG, que incluyó profesionales de salud, especialistas en gestión en salud y con experiencia en el desarrollo de guías de práctica clínica.

I.4 Siglas y acrónimos

AGREE II: Appraisal of Guidelines Research and Evaluation II

BIGG:	Base Internacional de Guías GRADE
BPC:	Buenas Prácticas Clínicas
DGAIN:	Dirección General de Aseguramiento e Intercambio Prestacional
DGIESP:	Dirección de General de Intervenciones Estratégicas en Salud Pública
DIGEMID:	Dirección General de Medicamentos Insumos y Drogas
DPCAN:	Dirección de Prevención y Control de Cáncer
DRE:	Examen Rectal Digital
ECA:	Ensayo controlado aleatorizado
EO:	Estudio Observacional
EsSalud:	Seguro Social de Salud
EtD:	Marco de la evidencia para la recomendación (del inglés "Evidence to decisión/recommendation")
ETS:	Evaluación de tecnologías en Salud
FISSAL:	Fondo Intangible Solidario de Salud
GEG:	Grupo Elaborador de la Guía
GPC:	Guías de Práctica Clínica
GRADE:	Grading of Recommendations Assessment, Development and Evaluation
IC:	Intervalo de Confianza
IETSI:	Instituto de Evaluación de Tecnologías en Salud e Investigación
INEN:	Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas
INS:	Instituto Nacional de Salud
NICE:	National Institute for Health and Care Excellence
PICO:	Population, Intervention, Comparator, Outcome
PSA:	Antígeno Prostático Específico (del inglés "Prostate-Specific Antigen")
RIS:	Redes Integradas de Salud
RR:	Riesgo Relativo
RS:	Revisiones Sistemáticas
SoF:	Summary of Findings
UIT:	Unidad Impositiva Tributaria

II. MÉTODOS

El procedimiento seguido para la elaboración de la presente GPC está detallado en su versión extensa, la cual puede descargarse del repositorio de guías de práctica clínica del Instituto Nacional de Salud del Perú (https://www.gob.pe/institucion/ins/informes-publicaciones/tipos/217-guias-de-practica-clinica). En resumen, se aplicó la siguiente metodología:

II.1 Alcance y objetivo de la GPC

Objetivo

Brindar a los profesionales de salud recomendaciones informadas en la evidencia para la toma de decisiones sobre el tamizaje de cáncer de próstata en varones adultos que acuden a los establecimientos de salud en el primer nivel de atención.

Población objetivo

Varones adultos que acuden a los establecimientos de salud en el primer nivel de atención.

II.2 Ámbito asistencial de la GPC

Usuarios de la GPC

La guía de práctica clínica está dirigida a todo el personal de salud que tenga a su cargo la atención integral de la prevención y tamizaje de cáncer próstata en los varones adultos: médicos generales, médico de familia, internistas, urólogos, enfermeros, tecnólogos médicos u otro profesional de salud que brinda atención en el primer nivel de atención, así como profesionales gestores responsables de tomar decisiones a nivel institucional, regional o nacional, con el fin de facilitar el proceso de implementación.

Ámbito de aplicación

La presente guía técnica tiene como ámbito de aplicación los establecimientos de salud de las Redes Integradas de Salud (RIS) del primer nivel de atención, las Direcciones Regionales de Salud, las Gerencias Regionales de Salud o sus equivalentes a nivel regional. Asimismo, servirá como referente para los demás establecimientos de salud del Seguro Social de Salud (EsSalud), las Instituciones Armadas, la Policía Nacional del Perú, así como para los establecimientos de salud privados y otros prestadores que brinden atenciones de salud en todo el país.

Aspectos no cubiertos

La presente guía no cubre el manejo de pacientes adultos con cáncer de próstata, tampoco aborda los procesos de diagnóstico o estadiaje del cáncer de próstata, ni el manejo de la recaída o recuperación de esta enfermedad.

Procedimiento por estandarizar

Nombre: Tamizaje del cáncer de próstata (neoplasia de la próstata) en varones que acuden al primer nivel de atención

Código CIE-10: C61

II.3 Formulación de preguntas clínica, preguntas PICO

En concordancia con los objetivos y alcances de esta GPC, el GEG formuló 4 preguntas clínicas **(Tabla 1)**, cada una de las cuales pudo tener una o más preguntas PICO (*Population, Intervention, Comparator, Outcome*). A su vez, cada pregunta PICO pudo tener uno o más desenlaces (o outcomes) de interés.

II.4 Identificación de desenlaces

El GEG, en base a la revisión de la literatura y su experiencia, elaboró una lista de desenlaces (*outcomes*) por cada pregunta PICO, los cuales fueron calificados por el GEG usando un puntaje de 1 a 9, para poder categorizarlos en: desenlaces poco importantes (con puntaje promedio menor a 4), desenlaces importantes (con puntaje promedio mayor o igual a 4, pero menor a 7), y desenlaces críticos (con puntaje promedio de 7 o más) (8). Los desenlaces para cada pregunta se presentan en la descripción de las preguntas PICO de cada pregunta clínica.

Para la toma de decisiones en el proceso de elaboración de esta GPC, se seleccionaron los desenlaces importantes y críticos.

II.5 Búsqueda de evidencia

i. Búsqueda de GPC previas

Se identificaron 2 GPC cumplieron con los criterios previamente señalados, por lo que fueron evaluadas por dos metodólogos de forma independiente, empleando el instrumento *Appraisal of Guidelines Research and Evaluation* II (AGREE II) a fin de seleccionar aquellas GPC que fueran de buena calidad metodológica, es decir, que

alcanzaron un puntaje mayor de 90% en la evaluación global y mayor del 60% en cada uno de los siguientes dominios: Alcance y objetivo (Dominio 1), Rigor en la elaboración (Dominio 3) y aplicabilidad (Dominio 5). En base a esta evaluación, se identificaron 3 GPC:

- Guía de práctica clínica para el tamizaje, diagnóstico y tratamiento inicial de cáncer de próstata localizado y localmente avanzado en el Seguro Social del Perú. EsSalud. 2021. (9)
- Prostate cancer screening with prostate-specific antigen (PSA) test: a clinical practice guideline. Tikkinen et al. 2018 (10)

ii. Búsqueda y selección de la evidencia para cada pregunta PICO

Para cada pregunta PICO, durante el 2025, se buscaron revisiones sistemáticas (RS) publicadas como artículos científicos (mediante búsquedas sistemáticas en PubMed, Embase y CENTRAL) o realizadas como parte de una GPC previa (mediante una búsqueda sistemática de GPC). Cuando se encontraron RS de calidad aceptable según el instrumento *A Measurement Tool to Assess Systematic Reviews-II* (AMSTAR II) (11),se escogió una para cada desenlace de interés, la cual fue actualizada cuando el GEG lo consideró necesario. Cuando no se encontró ninguna RS de calidad aceptable, se realizó una búsqueda *de novo* de ECA y estudios primarios.

II.6 Evaluación y síntesis de la evidencia identificada

La evaluación del riesgo de sesgo se realizó principalmente en los casos en que la revisión sistemática seleccionada no había evaluado los estudios incluidos o cuando la evaluación realizada carecía de calidad suficiente. Además, se efectuó cuando la evaluación cubría múltiples desenlaces y se anticipaba que los resultados podrían variar al centrarse en el desenlace específico de interés. Para esta evaluación, se emplearon las siguientes herramientas: la herramienta de riesgo de sesgo de Cochrane para ensayos clínicos aleatorizados (ECA) (12), la herramienta de Newcastle-Ottawa para estudios observacionales (13), y la herramienta QUADAS-2 para estudios de diagnóstico (14).

Para cada desenlace relacionado con las preguntas PICO, la certeza de la evidencia se evaluó siguiendo la metodología *Grading of Recommendations Assessment, Development, and Evaluation* (GRADE) (15). Además, se calcularon los efectos absolutos para cada desenlace, utilizando diferencias de riesgos para desenlaces dicotómicos y diferencias de medias para desenlaces numéricos. En el cálculo de las diferencias de riesgos, se utilizó la incidencia del desenlace en el grupo control tal como fue reportada en el conjunto de evidencia, salvo indicación contraria para alguna pregunta específica.

II.7 Graduación de la evidencia

La calificación del cuerpo de la evidencia se realizó utilizando del sistema GRADE.

Significado de los niveles de certeza de la evidencia.

Enunciado	Significado
Certeza de la evidencia del resultado de un desenlace	
Alta (⊕⊕⊕⊕)	Estamos muy seguros de que el efecto real de la intervención se aproxima al efecto estimado en los estudios. "Al dar la intervención en lugar del comparador, ***estamos seguros que*** …"
Moderada (⊕⊕⊕◯)	Confiamos moderadamente en la estimación del efecto: lo más probable es que el efecto real se aproxime al estimado

	en los estudios, pero es posible que sea sustancialmente diferente. "Al dar la intervención en lugar del comparador, ***probablemente*** …"
Baja (⊕⊕◯◯)	Nuestra confianza en la estimación del efecto es limitada: es posible que el efecto real se aproxime al estimado en los estudios, pero es probable que sea sustancialmente diferente. "Al dar la intervención en lugar del comparador, ***podría ser que*** …"
Muy baja (⊕◯◯◯)	Tenemos muy poca confianza en la estimación del efecto: lo más probable es que el verdadero efecto sea sustancialmente diferente del estimado en los estudios. "Al dar la intervención en lugar del comparador, *la evidencia es* ***muy incierta sobre*** …"
Certeza de la evidencia de una recomendación	
Alta (⊕⊕⊕⊕)	Nuestra confianza en la evidencia usada para tomar la decisión es alta.
Moderada (⊕⊕⊕◯)	Nuestra confianza en la evidencia usada para tomar la decisión es moderada.
Baja (⊕⊕◯◯)	Nuestra confianza en la evidencia usada para tomar la decisión es baja.
Muy baja (⊕◯◯◯)	Nuestra confianza en la evidencia usada para tomar la decisión es muy baja.

II.8 Formulación de las recomendaciones, consideraciones adicionales y BPC

El GEG revisó la evidencia seleccionada para cada pregunta clínica en reuniones periódicas, usando los marcos *Evidence to Decision* (EtD) de la metodología GRADE (16,17). Para ello, tuvo en consideración: 1) Beneficios y daños de las opciones, 2) Valores y preferencias de los pacientes, 3) Aceptabilidad por parte de los profesionales de salud y pacientes, 4) Equidad, 5) Factibilidad de las opciones, y 6) Uso de recursos. Luego de discutir estos criterios para cada pregunta, el GEG, por consenso o por mayoría simple, formuló cada recomendación, asignándole una fuerza (fuerte o condicional) y una certeza de la evidencia (alta, moderada, baja, o muy baja) (17).

Finalmente, considerarlo necesario, se emitirán consideraciones y/o buenas prácticas clínicas (BPC), para las cuales no se efectúa una evaluación de la certeza de la evidencia ni se aplica el marco EtD. Estas pautas deben distinguirse claramente de las recomendaciones. Las consideraciones son enunciados que apoyan la interpretación de las recomendaciones y pueden abarcar los subdominios de la estructura PICO (paciente/población, intervenciones, comparadores, desenlaces), así como las condiciones que enmarcan una o más recomendaciones específicas. Estos enunciados se justifican citando la evidencia correspondiente, como otras GPC, ensayos clínicos, entre otros.

De manera similar, las BPC deben estar debidamente justificadas en base a los siguientes criterios (18,19), para ser considerados como tal:

- No pueden ser incluidas en la GPC como preguntas clínicas, debido a que luego de realizar una búsqueda preliminar (al menos de RS y ECA) no se encontró evidencia directa o la evidencia directa es muy difícil de encontrar y no es concluyente (lo cual debe argumentarse comentando la evidencia indirecta o directa de haberla).
- Es una pauta accionable (debe orientar una decisión).

- Es una pauta relevante y necesaria para la práctica clínica actual (para ello, se pueden citar otras guías o protocolos que consensuen que esta es una práctica usual).
- Existen razones claras para pensar que su implementación resulta en un gran beneficio para el paciente (lo cual se debe argumentar claramente).

Además, se diseñaron los flujogramas que resumen las principales recomendaciones de la GPC.

II.9 Revisión por expertos

La presente GPC fue revisada en reuniones con especialistas representantes de otras instituciones, y tomadores de decisiones del MINSA. Asimismo, su versión extensa fue enviada por vía electrónica a expertos externos para su revisión. Cuando fue pertinente, el GEG tuvo en cuenta los resultados de estas revisiones para modificar las recomendaciones finales.

III. RESUMEN DE LA GPC

III.1 Tabla 1. Lista completa de recomendaciones y buenas prácticas clínicas (BPC)

Enunciado	Tipo	Certeza de la evidencia
Pregunta 1. ¿Cuáles son los factores de riesgo de cáncer de próstata en la población latinoamericana?		
Los principales factores de riesgo para desarrollar cáncer de próstata en población general son: • Edad avanzada • Historia familiar de cáncer de próstata • Raza negra o afroamericana • Historia familiar o personal de mutaciones en genes de línea germinal como el HOXB13 o BRCA2. <u>Consideración adicional:</u> Se han identificado otros probables factores de riesgo de cáncer de próstata que deben ser tomados en cuenta para su control. Estos son los siguientes: • Exposición a asbesto • Alto consumo de ácidos grasos trans • Virus de Papiloma Humano • Síndrome de Sjögren • Deficiencia de vitamina D.	BPC	No aplica
<u>Grupo de riesgo alto para desarrollar cáncer de próstata:</u> Se define a este grupo como aquel paciente que tiene uno o más de los siguientes factores: • Historia familiar de cáncer de próstata metastásico, cáncer de ovario, cáncer de mama, cáncer de páncreas, cáncer colorrectal o endometrio. • Presencia de mutaciones de línea germinal (en los genes HOXB13 o BRCA2).	BPC	No aplica

Enunciado	Tipo	Certeza de la evidencia
• Raza negra o afroamericana.		
Pregunta 2. ¿A qué edad se debería iniciar el tamizaje de cáncer de próstata en varones adultos sin riesgo alto?		
En varones adultos menores de 50 años sin riesgo alto para desarrollar cáncer de próstata, recomendamos no realizar el tamizaje.	Recomendación fuerte en contra	Muy Baja (⊕◯◯◯)
En varones adultos de 50 a 75 años sin riesgo alto para desarrollar cáncer de próstata, sugerimos realizar el tamizaje.	Recomendación condicional a favor	Baja (⊕⊕◯◯)
En varones adultos de más de 75 años sin riesgo alto para desarrollar cáncer de próstata, sugerimos no realizar el tamizaje. <u>Consideración adicional:</u> En varones adultos de 75 a 80 años, luego de una evaluación clínica individualizada, considerar realizar tamizaje de cáncer de próstata en los siguientes casos: • Personas sin tamizaje previo. • Personas con expectativa de vida mayor a 10 años.	Recomendación condicional en contra	Muy Baja (⊕◯◯◯)
Pregunta 3. En varones adultos con riesgo alto para desarrollar cáncer de próstata, ¿a qué edad se debería iniciar el tamizaje?		
En varones adultos con riesgo alto para desarrollar cáncer de próstata, sugerimos realizar el tamizaje desde los 45 años.	Recomendación condicional a favor	Muy Baja (⊕◯◯◯)
Pregunta 4. En varones adultos, ¿qué examen se debe hacer para el tamizaje de cáncer de próstata?		
En varones adultos, sugerimos realizar tamizaje de cáncer de próstata con la prueba de antígeno prostático específico (PSA). <u>Consideraciones adicionales</u>: ▪ Realizar una consejería previa al tamizaje con el PSA para informar al paciente sobre los beneficios y riesgos, asegurando un tamizaje informado. ▪ Realizar una consejería posterior al tamizaje para orientar a los pacientes en la interpretación de los resultados del PSA y en las decisiones posteriores. Se prefiere la atención presencial; sin embargo, si el resultado es negativo, puede considerarse la teleconsulta cuando sea viable.	Recomendación condicional a favor	Baja (⊕⊕◯◯)

Enunciado	Tipo	Certeza de la evidencia
El tacto rectal complementa al PSA para evaluar clínicamente al paciente, siempre y cuando el médico esté entrenado y capacitado para realizarlo. Esta decisión debe ser compartida con el paciente luego de explicar los beneficios y riesgos de realizar esta prueba. El tacto rectal no debe usarse de manera aislada como método inicial de tamizaje.	BPC	No aplica
En varones en quienes se decida realizar el tamizaje de cáncer de próstata y se tenga un resultado negativo previo, es importante la toma de decisiones compartida con el paciente, considerando los riesgos y beneficios individuales del paciente. Por ello, considerar realizarlo según lo siguiente: • Varones adultos con riesgo alto y/o PSA total 1 a < 4 ng/ml cada 2 años • Varones adultos sin riesgo alto, pero con edad entre 50 a 75 años y PSA total 1 a < 4 ng/ml cada 2 años • Varones adultos sin riesgo alto, pero con edad entre 50 a 75 años y PSA total < 1 ng/ml cada 4 años En varones con resultado negativo en el tamizaje de cáncer de próstata mediante la prueba cualitativa de PSA por inmunocromatografía, considerar repetir el tamizaje con PSA total sérico en casos de alto riesgo o cuando el contexto clínico lo amerite, de acuerdo con los siguientes intervalos de tiempo: • Varones adultos con riesgo alto de más de 45 años cada 2 años • Varones adultos sin riesgo alto con edad entre 50 a 75 años cada 3 años En el caso de que el establecimiento de salud no disponga de la prueba de PSA total, realizar una referencia a un establecimiento de mayor nivel para dosaje de la misma, y reevaluar con los resultados en el establecimiento de salud de origen. Los médicos pueden ajustar la frecuencia del tamizaje o suspenderlo según la decisión del paciente, su edad, nivel de PSA, riesgo de cáncer de próstata, estado de salud y expectativa de vida.	BPC	No aplica
Ante un resultado positivo en el tamizaje (PSA ≥ 4 ng/ml), el médico tratante debe descartar otras posibles causas de elevación del PSA (infecciosas o inflamatorias como prostatitis, hiperplasia prostática benigna, e infección urinaria; y no infecciosas como instrumentación o cateterización o cirugía reciente del tracto urinario) y de ser necesario realizar una referencia a un establecimiento de mayor nivel para evaluación por la especialidad de urología. En caso sea identificada alguna patología infecciosa o inflamatoria (infección del trato urinario, prostatitis) y luego de tratarla; reevaluar al paciente, y repetir el tamizaje luego de al menos 2 - 3 meses.	BPC	No aplica

III.2 Interpretación de las recomendaciones

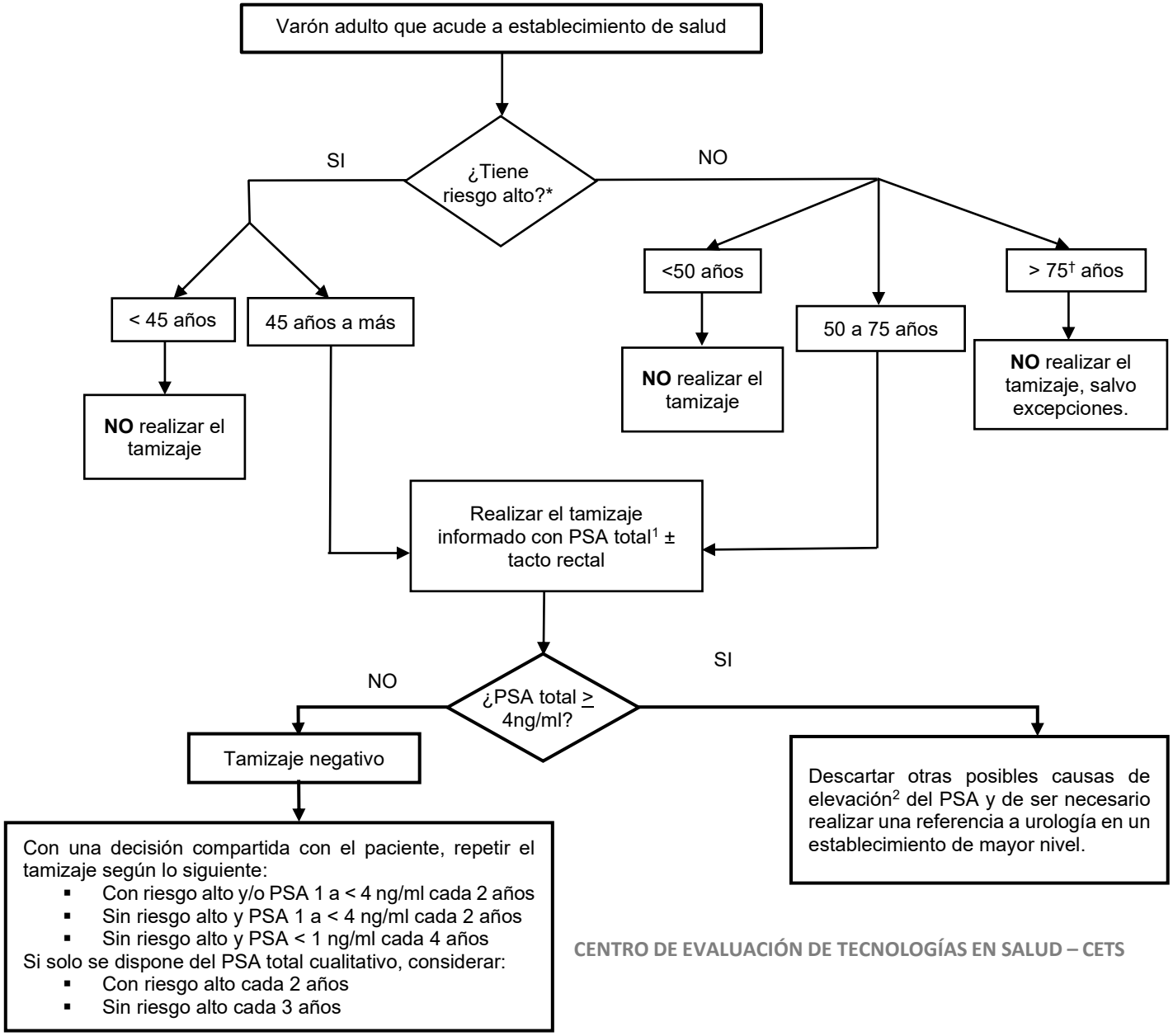
¿Cómo interpretar la fuerza y dirección de una recomendación?

Fuerza y dirección de la recomendación	Significado
Recomendación fuerte (a favor o en contra)	El GEG considera que esta recomendación debe aplicarse en todos o casi todos los casos, excepto en situaciones puntuales y justificadas. Por lo general, este tipo de recomendación se emite cuando los beneficios de una intervención superan ampliamente a los daños. Se usó el término "**Recomendamos**"
Recomendación condicional (a favor o en contra)	El GEG considera que esta recomendación es adecuada en la mayoría de los casos, pero implica que la decisión debe ser individualizada. Por lo general, esto puede depender de factores como el contexto clínico, las preferencias del paciente, la disponibilidad de recursos, entre otros criterios relevantes. Se usó el término "**Sugerimos**"

¿Cómo interpretar la certeza de la evidencia de una recomendación?

Certeza de la evidencia de la recomendación	Significado
Alta (⊕⊕⊕⊕)	Nuestra confianza en la evidencia usada para tomar la decisión es alta.
Moderada (⊕⊕⊕◯)	Nuestra confianza en la evidencia usada para tomar la decisión es moderada.
Baja (⊕⊕◯◯)	Nuestra confianza en la evidencia usada para tomar la decisión es baja.
Muy baja (⊕◯◯◯)	Nuestra confianza en la evidencia usada para tomar la decisión es muy baja.

III.3 Flujograma



* **Riesgo alto:**
Si presenta uno o más de estos factores:
- Historia familiar de cáncer de próstata metastásico, cáncer de ovario, cáncer de mama, cáncer de páncreas, cáncer colorrectal o endometrial
- Presencia de mutaciones de línea germinal (HOXB13 o BRCA 2)
- Raza negra o afroamericana.

† El tamizaje puede realizarse hasta los 80 años, considerando a las personas sin tamizaje previo o en personas con expectativa de vida mayor a 10 años.

1 Si no se dispone de la prueba de PSA, realizar una referencia a un establecimiento de mayor nivel para su dosaje y luego reevaluar.

2 **Otras causas de elevación del PSA:**
- Infecciosas o inflamatorias: prostatitis, hiperplasia benigna de próstata, infección urinaria
- No infecciosas: instrumentación o cateterización o cirugía reciente del tracto urinario.

IV. DESARROLLO DE LAS PREGUNTAS Y RECOMENDACIONES

IV.1 Pregunta 1. ¿Cuáles son los factores de riesgo de cáncer de próstata en la población latinoamericana?

Evidencia: Para esta pregunta, se realizó una búsqueda de RS que hayan sido elaboradas como parte de alguna GPC o publicadas como artículos científicos, que hayan evaluado los factores de riesgo para desarrollar cáncer de próstata en población latinoamericana. Sin embargo, no se encontró ninguna RS que responda a esta pregunta clínica para la población en específico. Considerando ello, el GEG decidió emitir un punto de buena práctica clínica (BPC).

BPC: Factores de riesgo para desarrollar cáncer de próstata.

En el desarrollo de este punto de BPC, se realizó una revisión extensa de las GPCs como la del Centro Nacional de Excelencia Tecnológica en Salud de México (CENETEC) 2018 (2), *U.S. Taskforce* (2018) (20), la *European Association of Urology* (EAU) 2024 (21) y la *National Comprehensive Cancer Network* (NCCN) 2024 (22). Además, se consideraron las revisiones paraguas (*umbrella review, por sus siglas en inglés*) donde evidencian lo siguiente: la edad, raza, la historia familiar de cáncer y/o la presencia de mutaciones en genes de línea germinal son factores de riesgo bien relacionados con el desarrollo de cáncer de próstata (23,24).

Consideración adicional: El GEG consideró importante identificar otros probables factores de riesgo de cáncer de próstata que deben ser tomados en cuenta para su control. Estos son los siguientes: Exposición a asbesto (RR: 1.14; IC95%: 1.07 - 1.21), alto consumo de ácidos grasos trans (OR: 1.49; IC95%: 1.13 - 1.95), virus de papiloma humano (OR: 1.38; IC95%: 1.16 - 1.64), síndrome de Sjögren (RR: 1.50; IC95%: 1.02 - 2.22) y la deficiencia de vitamina D (RR: 1.18; IC95%: 1.07 - 1.30) (23,24).

BPC: Grupo de riesgo alto para desarrollar cáncer de próstata.

En el desarrollo de esta guía de práctica clínica (GPC), se realizó una revisión extensa de las directrices de la *National Comprehensive Cancer Network* (NCCN) de 2024 (22). y la GPC *American Urological Association* (AUA) de 2023 (25). A partir de dicha revisión, se estableció la definición de grupo de riesgo alto para desarrollar cáncer de próstata, la cual es considerada en las guías y se refiere a quienes sean de raza negra/afroamericana, presenten las mutaciones en la línea germinal que incrementa el riesgo de cáncer de próstata, y/o tengan historia familiar o personal de cáncer. Por lo tanto, el panel consideró esta evidencia para la definición de riesgo alto para desarrollar cáncer de próstata en el contexto regional.

IV.2 Pregunta 2. ¿A qué edad se debería iniciar el tamizaje de cáncer de próstata en varones adultos sin riesgo alto?

La evidencia se detalla según cada escenario. La presente pregunta clínica abordó las siguientes preguntas PICO:

PICO 2.1: En varones adultos menores de 50 años sin riesgo alto para desarrollar cáncer de próstata, ¿se debería realizar el tamizaje de cáncer de próstata?

Evidencia: Se realizó una búsqueda *de novo*. Se halló la RS de Ilic (2018) (26), la cual evaluaba alguno de los desenlaces críticos o importantes priorizados por el GEG.

Además, se consideró actualizar la RS de Ilic (2018) e incorporar nuevos estudios. Para ello, se incluyó el reporte de seguimiento actualizado a 16 años del estudio *European Randomized study of Screening for Prostate Cancer* (ERSPC) (2019) (27).

Beneficios: Al realizar tamizaje en comparación con no realizarlo, la mortalidad por cáncer de próstata podría no modificarse en la población de varones adultos menores de 50 años a 16 años (RR: 0.55 [IC 95%: 0.23 – 1.24]; 0 menos por 1000 varones [de 0 menos a 0 menos]; certeza de la evidencia muy baja).

En relación con la calidad de vida evaluada mediante el *Short Form-6 dimension* (SF-6D), el tamizaje podría no generar cambios clínicamente relevantes (DM: 0.01 menos [IC 95%: 0.01 menos a 0.02 más]; certeza de la evidencia muy baja).

Por lo tanto, el GEG decidió que, en varones adultos menores de 50 años, los beneficios de realizar el tamizaje en lugar de no realizarlo serían triviales. Esto debido a que, no encontraron diferencias entre las comparaciones para la mortalidad por cáncer de próstata.

Daños: En cuanto a las complicaciones relacionadas a la biopsia a los 35 días, al realizar el tamizaje en lugar de no realizarlo, podría ser que no se modifiquen los casos de las complicaciones, aunque la evidencia sea de muy baja certeza. Si a 1000 varones se les realiza tamizaje en comparación de no tamizaje, las biopsias de próstata causarán 94 casos más de sangrado en semen, 67 casos más de hematuria, 45 casos más de dolor, 19 casos más de fiebre, 1 caso más sería hospitalizado por sepsis (certeza de la evidencia: muy baja). Asimismo, las complicaciones relacionadas al tratamiento del cáncer a los 6 años podrían no modificar los casos, aunque la evidencia sea de muy baja certeza. Se estima que, si a 1000 varones se les realiza tamizaje en comparación de no tamizaje, el tratamiento posterior para el cáncer de próstata causará 3 casos más de incontinencia urinaria, y 25 casos más de disfunción eréctil (certeza de la evidencia: muy baja).

En relación con los falsos positivos al año, el realizar tamizaje podría no modificar los falsos positivos comparado con no realizarlo, aunque la evidencia sea de muy baja certeza. Para el punto de corte de PSA de ≥ 4.0 ng/ml, la frecuencia de falsos positivos fue 66.5%, 66.0%, y 63.0% en el primer, segundo, y tercer tamizaje, respectivamente (certeza de la evidencia: muy baja). Y, con respecto a los falsos negativos a los 7 años, podría no modificarse al comparar el tamizaje con la ausencia de este, ya que para el punto de corte de PSA ≤ 4.0 ng/ml, el 15.2% fueron diagnosticados con cáncer de próstata durante el seguimiento, y el 2.3% desarrolló cáncer con un puntaje de Gleason ≥ 7 (certeza de la evidencia: muy baja).

En relación con la ansiedad por el diagnóstico de cáncer, no se ha encontrado evidencia de la comparación de tamizaje con no tamizaje. Sin embargo, se ha encontrado evidencia que reporta que podría incrementarse el riesgo de suicidio y muerte cardiovascular, aunque la evidencia sea de muy baja certeza. Se consideró un estudio que reportó un mayor riesgo de suicidio (RR: 2.6 [IC 95%: 2.1-3.0]) y eventos cardiovasculares (RR: 1.3 [IC 95%: 1.3-1.3]) durante el primer año tras el diagnóstico. Sin embargo, otro estudio no encontró asociación con el suicidio, aunque sí con un mayor riesgo de muerte cardiovascular en el primer mes (RR: 1.55 [IC 95%: 1.3-1.8]) (certeza de la evidencia: muy baja).

Por lo tanto, el GEG decidió que, en varones adultos menores de 50 años, los daños de realizar el tamizaje en lugar de no realizarlo serían grandes en este grupo que no tiene riesgo alto. Además, en este grupo la incidencia de cáncer de próstata se considera baja, el someterlos al tamizaje podría conllevar a complicaciones innecesarias.

PICO 2.2: En varones adultos de 50 a 75 años sin riesgo alto para desarrollar cáncer de próstata, ¿se debería realizar tamizaje de cáncer de próstata?

Evidencia: Se realizó una búsqueda *de novo*. Se halló la RS de Ilic (2018) (26), la cual evaluaba alguno de los desenlaces críticos o importantes priorizados por el GEG. Además, se consideró actualizar la RS de Ilic (2018) e incorporar nuevos estudios. Para ello, se incluyeron la actualización del estudio *European Randomized study of Screening for Prostate Cancer* (ERSPC) (2019) (27) y el ECA de Franlund M. (2022) (28).

Beneficios: Al realizar tamizaje en comparación con no realizarlo, podría reducir la mortalidad por cáncer de próstata en varones adultos de 50 a 75 años a los 22 años (RR: 0.71 [IC 95%: 0.55 - 0.91]; 5 menos por 1000 varones [de 7 menos a 1 menos]; certeza de la evidencia baja) ni a los 16 años (RR: 0.80 [IC 95%: 0.72 - 0.89]; 2 menos por 1000 varones [de 2 menos a 1 menos]; certeza de la evidencia baja). Sin embargo, la mortalidad por cualquier causa podría no modificarse a los 22 años (RR: 1.02 [IC 95%: 0.97 – 1.07]; 8 menos por 1000 varones [de 11 menos a 26 más]; certeza de la evidencia baja) ni a los 16 años (RR: 0.99 [IC 95%: 0.97 – 1.01]; 3 menos por 1000 varones [de 9 menos a 3 más]; certeza de la evidencia baja)

En cuanto a la incidencia de cáncer de próstata, el tamizaje podría incrementar la detección de nuevos casos en varones adultos de 50 a 75 años a los 22 años (RR: 1.42 [IC 95%: 1.31 - 1.53]; 47 más por 1000 varones [de 35 más a 60 más]; certeza de la evidencia baja) y a los 16 años (RR: 1.41 [IC 95%: 1.36 - 1.45]; 35 más por 1000 varones [de 31 más a 39 más]; certeza de la evidencia baja).

En relación con la calidad de vida evaluada mediante el *Short Form-6 dimension* (SF-6D), el tamizaje podría no generar cambios clínicamente relevantes (DM: 0.01 menos [IC 95%: 0.01 menos a 0.02 más]; certeza de la evidencia baja).

Por lo tanto, el GEG decidió que, en varones adultos de 50 a 75 años, los beneficios de realizar el tamizaje frente a no realizarlo serían moderados, puesto que el tamizaje mostró un beneficio principalmente en un desenlace crítico como la reducción de la mortalidad por cáncer de próstata.

Daños: En cuanto a complicaciones relacionadas a la biopsia a los 35 días, al realizar el tamizaje en lugar de no realizarlo, podría ser que no se modifiquen los casos de las complicaciones, aunque la evidencia sea de muy baja certeza. Si a 1000 varones se les realiza tamizaje en comparación de no tamizaje, las biopsias de próstata causarán 94 casos más de sangrado en semen, 67 casos más de hematuria, 45 casos más de dolor, 19 casos más de fiebre, 1 caso más sería hospitalizado por sepsis (certeza de la evidencia: muy baja). Asimismo, las complicaciones relacionadas al tratamiento del cáncer a los 6 años podrían no modificar los casos, aunque la evidencia sea de muy baja certeza. Se estima que, si a 1000 varones se les realiza tamizaje en comparación de no tamizaje, el tratamiento posterior para el cáncer de próstata causará 3 casos más de incontinencia urinaria, y 25 casos más de disfunción eréctil (certeza de la evidencia: muy baja).

En relación con los falsos positivos al año, el realizar tamizaje podría no modificar los falsos positivos comparado con realizarlo, aunque la evidencia sea de muy baja certeza. Para el punto de corte de PSA de ≥ 4.0 ng/ml, la frecuencia de falsos positivos fue 66.5%, 66.0%, y 63.0% en el primer, segundo, y tercer tamizaje, respectivamente (certeza de la evidencia: muy baja). Respecto a los falsos negativos a los 7 años, podría no modificarse al comparar el tamizaje con la ausencia de este, ya que para el punto de corte de PSA ≤ 4.0 ng/ml, el 15.2% fueron diagnosticados con cáncer de próstata durante el seguimiento, y el 2.3% desarrolló cáncer con un puntaje de Gleason ≥ 7 (certeza de la evidencia: muy baja).

En relación con la ansiedad por el diagnóstico de cáncer, no se ha encontrado evidencia de la comparación de tamizaje con no tamizaje. Sin embargo, se ha encontrado evidencia que reporta que podría incrementarse el riesgo de suicidio y muerte cardiovascular, aunque la evidencia sea de muy baja certeza. Se consideró un estudio que reportó un mayor riesgo de suicidio (RR: 2.6 [IC 95%: 2.1-3.0]) y eventos cardiovasculares (RR: 1.3 [IC 95%: 1.3-1.3]) durante el primer año tras el diagnóstico. Sin embargo, otro estudio no encontró asociación con el suicidio, aunque sí con un mayor riesgo de muerte cardiovascular en el primer mes (RR: 1.55 [IC 95%: 1.3-1.8]) (certeza de la evidencia: muy baja).

Por lo tanto, el GEG decidió que, en varones adultos de 50 años a 75 años, los daños de realizar el tamizaje en lugar de no realizarlo serían pequeños. Dado que la edad es un factor de riesgo, el tamizaje podría exponerlos a complicaciones generalmente manejables, considerando los posibles beneficios de la intervención.

PICO 2.3: En varones adultos de más de 75 años sin riesgo alto para desarrollar cáncer de próstata, ¿se debería realizar tamizaje de cáncer de próstata?

Evidencia: Se realizó una búsqueda *de novo*. Se halló la RS de Ilic (2018) (26), la cual evaluaba alguno de los desenlaces críticos o importantes priorizados por el GEG. Además, se consideró actualizar la RS de Ilic (2018) e incorporar nuevos estudios. Para ello, se incluyó el reporte de seguimiento actualizado a 16 años del estudio *European Randomized study of Screening for Prostate Cancer* (ERSPC) (2019) (27).

Beneficios: Al realizar tamizaje en comparación con no realizarlo, la mortalidad por cáncer de próstata podría no ser modificada en la población de varones adultos mayores de 75 años a 16 años (RR: 1.06 [IC 95%: 0.80 – 1.41]; 0 menos por 1000 varones [de 0 menos a 1 más]; certeza de la evidencia muy baja).

En relación con la calidad de vida evaluada mediante el *Short Form-6 dimension* (SF-6D), el tamizaje podría no generar cambios clínicamente relevantes, aunque la evidencia sea de muy baja certeza. (DM: 0.01 menos [IC 95%: 0.01 menos a 0.02 más]; certeza de la evidencia muy baja).

Por lo tanto, el GEG decidió que, en varones adultos mayores de 75 años, los beneficios de realizar el tamizaje en lugar de no realizarlo serían triviales. Esto debido a que, no hubo diferencias entre las comparaciones para la mortalidad por cáncer de próstata.

Daños: En cuanto a complicaciones relacionadas a la biopsia a los 35 días, al realizar el tamizaje en lugar de no realizarlo, podría ser que no se modifiquen los casos de las complicaciones, aunque la evidencia es sea de muy baja certeza. Si a 1000 varones se les realiza tamizaje en comparación de no tamizaje, las biopsias de próstata causarán 94 casos más de sangrado en semen, 67 casos más de hematuria, 45 casos más de dolor, 19 casos más de fiebre, 1 caso más sería hospitalizado por sepsis (certeza de la evidencia: muy baja). Asimismo, las complicaciones relacionadas al tratamiento del cáncer a los 6 años podrían no modificar los casos, aunque la evidencia sea de muy baja certeza. Se estima que, si a 1000 varones se les realiza tamizaje en comparación de no tamizaje, el tratamiento posterior para el cáncer de próstata causará 3 casos más de incontinencia urinaria, y 25 casos más de disfunción eréctil (certeza de la evidencia: muy baja).

En relación con los falsos positivos al año, el realizar tamizaje podría no modificar los falsos positivos comparado con realizarlo, aunque la evidencia sea de muy baja certeza. Para el punto de corte de PSA de ≥ 4.0 ng/ml, la frecuencia de falsos positivos fue 66.5%, 66.0%, y 63.0% en el primer, segundo, y tercer tamizaje, respectivamente

(certeza de la evidencia: muy baja). Además, con respecto a los falsos negativos a los 7 años, podría no modificarse al comparar el tamizaje con la ausencia de este, ya que para el punto de corte de PSA ≤ 4.0 ng/ml, el 15.2% fueron diagnosticados con cáncer de próstata durante el seguimiento, y el 2.3% desarrolló cáncer con un puntaje de Gleason ≥ 7 (certeza de la evidencia: muy baja).

En relación con la ansiedad por el diagnóstico de cáncer, no se ha encontrado evidencia de la comparación de tamizaje con no tamizaje. Sin embargo, se ha encontrado evidencia que reporta que podría incrementarse el riesgo de suicidio y muerte cardiovascular, aunque la evidencia sea de muy baja certeza. Se consideró un estudio que reportó un mayor riesgo de suicidio (RR: 2.6 [IC 95%: 2.1-3.0] y eventos cardiovasculares (RR: 1.3 [IC 95%: 1.3-1.3] durante el primer año tras el diagnóstico. Sin embargo, otro estudio no encontró asociación con el suicidio, aunque sí con un mayor riesgo de muerte cardiovascular en el primer mes (RR: 1.55 [IC 95%: 1.3-1.8] (certeza de la evidencia: muy baja).

Por lo tanto, el GEG decidió que, en varones adultos mayores de 75 años, los daños de realizar el tamizaje en lugar de no realizarlo serían moderados, ya que en este grupo etario los efectos indeseables podrían ser más perjudiciales.

Recomendaciones:

El GEG consideró que, en varones adultos menores de 50 años sin riesgo alto para desarrollar cáncer de próstata, los beneficios de realizar el tamizaje en lugar de no realizarlo se consideraron triviales, mientras que los daños grandes. Por ello, se emitió una recomendación **en contra** de realizar la intervención. A pesar de que la certeza general de la evidencia fue muy baja, el GEG consideró que los costos de realizar el tamizaje en este grupo eran moderados y que podría no haber una aceptabilidad del tamizaje dada la baja incidencia de cáncer de próstata en este grupo de edad. Por esta razón, se consideró una recomendación ***fuerte***.

Por otro lado, el GEG consideró que, en varones adultos de 50 a 75 años sin riesgo alto, los beneficios de realizar el tamizaje son moderados. Mientras que, los daños se consideraron pequeños (las complicaciones relacionadas a la biopsia y al tratamiento no son una consecuencia directa). Dado que el balance de los efectos ***favorece el uso de la intervención***, se emitió una recomendación **a favor** de brindar tamizaje. Debido a que la certeza general de la evidencia fue baja, esta recomendación fue ***condicional***.

Además, el GEG consideró que, en varones adultos mayores de 75 años sin riesgo alto para desarrollar cáncer de próstata, los beneficios de realizar el tamizaje en lugar de no realizarlo se consideraron triviales, mientras que los daños moderados. Por ello, se emitió una recomendación **en contra** de realizar la intervención. Debido a que la certeza general de la evidencia fue baja, esta recomendación fue ***condicional***.

Consideración adicional: El GEG consideró pertinente añadir una especificación sobre la posibilidad de realizar tamizaje hasta los 80 años, luego de una evaluación clínica individualizada, considerando que sean personas sin tamizaje previo o personas con expectativa de vida mayor a 10 años. Esto basándonos en lo referido por las guías de práctica clínica de la *American Urological Association* (AUA/SUO) 2023 (25) y la Sociedad Europea de Oncología Médica (ESMO) 2022 (29).

IV.3 Pregunta 3. En varones adultos con riesgo alto de desarrollar cáncer de próstata, ¿a qué edad se debería iniciar el tamizaje?

Evidencia: Se encontró una RS: Ilic, et al. 2018 (26), la cual sirvió como el cuerpo de evidencia para el desarrollo de una recomendación rápida: Tikkinen, et al. 2018 (10). Aunque la RS de Ilic (2018) planteó analizar los subgrupos con factores de riesgo (afrodescendientes, historia familiar de cáncer de próstata y bajo nivel socioeconómico), no los reportó, pero estos sí fueron considerados por la recomendación rápida de Tikkinen (2018). Se decidió realizar una búsqueda de ensayos clínicos aleatorizados (ECA) para actualizar la RS de Ilic (2018). Sin embargo, no se encontró ningún ECA adicional a los incluidos en la RS.

Beneficios: Al realizar tamizaje en comparación con no realizarlo, probablemente disminuya la mortalidad por cáncer de próstata en población afrodescendiente a 10 años (RR: 0.79 [IC 95%: 0.69 - 0.91]; 1 menos por 1000 varones [de 2 menos a 1 menos]; certeza de la evidencia moderada). Sin embargo, la mortalidad por cualquier causa podría no modificarse en el mismo período (RR: 0.98 [IC 95%: 0.95 - 1]; 4 menos por 1000 varones [de 10 menos a 0 menos]; certeza de la evidencia baja).

En cuanto a la incidencia de cáncer de próstata, el tamizaje probablemente incremente la detección de nuevos casos en varones afrodescendientes (RR: 1.57 [IC 95%: 1.51 - 1.62]; 29 más por 1000 varones [de 26 más a 32 más]; certeza de la evidencia moderada) y en aquellos con historia familiar de la enfermedad (RR: 1.57 [IC 95%: 1.51 - 1.62]; 29 más por 1000 varones [de 26 más a 31 más]; certeza de la evidencia moderada). Asimismo, la detección de cáncer de próstata localizado (estadios I y II) en varones con historia familiar de la enfermedad probablemente aumente (RR: 1.75 [IC 95%: 1.68 - 1.82]; 19 más por 1000 varones [de 17 más a 21 más]; certeza de la evidencia moderada).

En relación con la calidad de vida evaluada mediante el *Short Form-6 dimension* (SF-6D), el tamizaje podría no generar cambios clínicamente relevantes (DM: 0.01 menos [IC 95%: 0.01 menos a 0.02 más]; certeza de la evidencia muy baja).

Por lo tanto, el GEG decidió que, en varones adultos con riesgo alto, los beneficios de realizar el tamizaje en lugar de no realizarlo serían moderados, puesto que el tamizaje mostró un beneficio principalmente en la incidencia de la enfermedad, especialmente en varones con riesgo alto, aunque, no se identificó evidencia sobre su impacto en personas con mutaciones de línea germinal.

Daños: En cuanto a complicaciones relacionadas a la biopsia a los 35 días, al brindar tamizaje en lugar de no realizarlo, podría ser que aumenten los casos de las complicaciones, aunque la evidencia sea de muy baja certeza. Por cada 1000 varones sometidos a tamizaje, se estima un incremento de 94 casos de sangrado en semen, 67 de hematuria, 45 de dolor, 19 de fiebre y 1 caso adicional de hospitalización por sepsis (certeza de la evidencia: muy baja). Asimismo, las complicaciones relacionadas al tratamiento del cáncer a los 6 años podrían aumentar los casos, aunque la evidencia sea de muy baja certeza. Se estima que, por cada 1000 varones tamizados, habría 3 casos adicionales de incontinencia urinaria y 25 más de disfunción eréctil (certeza de la evidencia: muy baja).

Por lo tanto, el GEG decidió que, en varones adultos con riesgo alto, los daños de realizar el tamizaje en lugar de no realizarlo serían pequeños (especialmente en las complicaciones relacionadas con la biopsia y el tratamiento del cáncer).

Recomendación: El GEG consideró que, en varones adultos con riesgo alto, los beneficios de realizar el tamizaje en lugar de no hacerlo se consideraron moderados (el tamizaje mostró un beneficio en la incidencia de la enfermedad, especialmente en varones con factores de riesgo como ascendencia afrodescendiente o historia familiar de cáncer de próstata). Por otro lado, los daños se consideraron pequeños (las complicaciones relacionadas a la biopsia y al tratamiento no son una consecuencia directa de la intervención). El balance de los efectos ***probablemente favorece el uso de la intervención***, se emitió una recomendación **a favor** de brindar tamizaje. Debido a que la certeza general de la evidencia fue muy baja, esta recomendación fue ***condicional***.

Consideración adicional: El GEG consensuó realizar el tamizaje a los varones a partir de los 45 años con riesgo alto, lo cual es consistente con las GPCs como la *European Association of Urology* (EAU) 2024 (21) y *American Urological Association* (AUA/SUO) 2023(25).

IV.4 Pregunta 4. En varones adultos, ¿qué examen se debe hacer para el tamizaje de cáncer de próstata?

Evidencia: Se encontró una RS publicada como artículo científico: Matsukawa et al. 2023 (30). Adicionalmente, se decidió considerar el análisis de sensibilidad de los ECAs reportados por la RS en mención. Esto debido a que, los ECAs presentan el mejor nivel de evidencia para estudios de intervención y estos estudios tenían un gran tamaño de la muestra. Además, realizamos una búsqueda de ECAs para la identificación de los otros desenlaces priorizados que no fueron reportados por la RS previa. Sin embargo, no se encontró ningún ECA adicional a lo reportado por la RS.

Beneficios: En relación con la tasa de detección de cáncer de próstata, al realizar el tamizaje con PSA total en lugar de PSA total y tacto rectal (TR), podría no modificarse, dado que se identificaron tasas de detección de cáncer de próstata similares con el PSA total (2 casos por 100 tamizajes; IC95%: 0.01 a 0.04) comparado con el PSA total y TR (3 casos por 100 tamizajes; IC95%: 0.02 a 0.04) con una certeza de la evidencia baja. De manera similar, el valor predictivo positivo (VPP), al realizar el tamizaje con el PSA total en lugar de PSA total y TR, podría no modificarse, dado que se identificó un VPP de cáncer de próstata similar con el PSA total (2.1 casos por 100 tamizajes; IC95%: 0.15 a 0.29) comparado con el PSA total y TR (1.6 casos por 100 tamizajes; IC95%: 0.11 a 0.23) con una certeza de la evidencia baja.

Para los desenlaces de mortalidad por cáncer de próstata, mortalidad por cualquier causa, incidencia de cáncer de próstata, calidad de vida, sensibilidad, especificidad y valor predictivo negativo no se encontró evidencia.

En varones adultos, no se observaron diferencias entre las comparaciones en los desenlaces de tasa de detección de cáncer y valor predictivo positivo al comparar el PSA total con brindar PSA total y tacto rectal. Sin embargo, dado que el añadir el tacto rectal podría conllevar a molestias o incomodidad para el paciente, lo que podría influir en su disposición a participar en el tamizaje, el GEG consideró que el tamaño de los beneficios sería pequeño.

Daños: En este caso, aunque no se encontró evidencia para ninguno de los desenlaces de daños: falsos positivos, sobrediagnóstico y ansiedad por falsos positivos, el GEG consideró que el PSA total sería menos perjudicial que la combinación con tacto rectal. Esto debido a que, el GEG refirió que la adición del tacto rectal podría generar temor o incomodidad en los pacientes, lo que podría reducir la participación en el tamizaje. Por otro lado, en nuestro contexto, se requiere de personal de salud entrenado y capacitado

para realizar el tacto rectal en el primer nivel de atención. Por lo tanto, el GEG consideró que, en varones adultos, los daños de realizar tamizaje con PSA total en lugar de PSA total y tacto rectal serían triviales.

Recomendación: En varones adultos, **sugerimos** realizar tamizaje de cáncer de próstata con la prueba de PSA total. Dado que los beneficios de realizar tamizaje con PSA total, se consideraron pequeños y los daños triviales. Además, el tacto rectal no demostró superioridad en el tamizaje y podría reducir la participación de los pacientes. Evitar pruebas físicas adicionales también mejoraría la aceptación y la viabilidad en la práctica clínica. Por ello, el balance de los efectos ***probablemente favorece a la intervención***. En consecuencia, el GEG emitió una recomendación ***a favor*** de la intervención. Debido a que la certeza general de la evidencia fue baja, esta recomendación fue ***condicional***.

Consideraciones adicionales: El GEG consideró importante realizar una consejería previa al tamizaje con el PSA para informar al paciente sobre los beneficios y riesgos, asegurando un tamizaje informado y una consejería posterior al tamizaje para orientar a los pacientes en la interpretación de los resultados del PSA y en las decisiones posteriores. Se prefiere la atención presencial; sin embargo, si el resultado es negativo, puede considerarse la teleconsulta cuando sea viable.

BPC: El tacto rectal complementa al PSA para evaluar clínicamente al paciente, siempre y cuando el médico esté entrenado y capacitado para realizarlo. Esta decisión debe ser compartida con el paciente luego de explicar los beneficios y riesgos de realizar esta prueba. El tacto rectal no debe usarse de manera aislada como método inicial de tamizaje.

BPC: En varones en quienes se decida realizar el tamizaje de cáncer de próstata y se tenga un resultado negativo previo, es importante la toma de decisiones compartida con el paciente, considerando los riesgos y beneficios individuales del paciente. Por ello, considerar realizarlo según lo siguiente:

- Varones adultos con riesgo alto y/o PSA total 1 a < 4 ng/ml cada 2 años
- Varones adultos sin riesgo alto, pero con edad entre 50 a 75 años y PSA total 1 a < 4 ng/ml cada 2 años
- Varones adultos sin riesgo alto, pero con edad entre 50 a 75 años y PSA total < 1 ng/ml cada 4 años

En varones con resultado negativo en el tamizaje de cáncer de próstata mediante la prueba cualitativa de PSA por inmunocromatografía, considerar repetir el tamizaje con PSA total sérico en casos de alto riesgo o cuando el contexto clínico lo amerite, de acuerdo con los siguientes intervalos de tiempo:

- Varones adultos con riesgo alto de más de 45 años cada 2 años
- Varones adultos sin riesgo alto con edad entre 50 a 75 años cada 3 años

En el caso de que el establecimiento de salud no disponga de la prueba de PSA total, realizar una referencia a un establecimiento de mayor nivel para dosaje de la misma, y reevaluar con los resultados en el establecimiento de salud de origen.

Los médicos pueden ajustar la frecuencia del tamizaje o suspenderlo según la decisión del paciente, su edad, nivel de PSA, riesgo de cáncer de próstata, estado de salud y expectativa de vida.

BPC: Ante un resultado positivo en el tamizaje (PSA ≥ 4 ng/ml), el médico tratante debe descartar otras posibles causas de elevación del PSA (infecciosas o inflamatorias como prostatitis, hiperplasia prostática benigna, e infección urinaria; y no infecciosas como

instrumentación o cateterización o cirugía reciente del tracto urinario) y de ser necesario realizar la referencia a un establecimiento de mayor nivel para evaluación por la especialidad de urología.

En caso sea identificada alguna patología infecciosa o inflamatoria (infección del trato urinario, prostatitis) y luego de tratarla; reevaluar al paciente, y repetir el tamizaje luego de al menos 2 - 3 meses.

V. PLAN PARA LA ACTUALIZACIÓN DE LA GPC

La presente GPC tiene una vigencia de cinco años. Al acercarse al fin de este período, el CETS del Instituto Nacional de Salud procede a valorar el tipo de actualización requerida (completa, parcial, retirada) conforme al Documento Técnico Metodología para la elaboración de Guías de Práctica Clínica aprobado por el Ministerio de Salud con Resolución Ministerial N° 414-2015-MINSA o la que haga sus veces.

VI. PLAN PARA EVALUACIÓN Y MONITOREO DE LA GPC

Las actividades para la evaluación y monitoreo de la Guía de Práctica Clínica se diseñan conforme a las disposiciones normativas que emita el Instituto Nacional de Salud, conforme a lo establecido en los incisos d) y e) del artículo 94 del Reglamento de Organización y Funciones (ROF) del INS.

VII. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. Robles Rodríguez A, Garibay Huarte TR, Acosta Arreguín E, Morales López S. La próstata: generalidades y patologías más frecuentes. Rev Fac Med (Méx). agosto de 2019;62(4):41-54.
2. Centro Nacional de Excelencia Tecnológica en Salud (CENETEC). Prevención, y detección temprana del cáncer de próstata en el primer nivel de atención. Guía de Evidencias y Recomendaciones: Guía de Práctica Clínica [Internet]. México; 2018 [citado 4 de enero de 2025]. Disponible en: http://www.cenetec-difusion.com/CMGPC/SS-021-08/ER.pdf
3. Hernández Vásquez AA, Villar Bernaola L, Curisinche Rojas M. Evaluación de las brechas de servicios de salud para el tamizaje de cáncer en el primer nivel de atención. Instituto Nacional de Salud [Internet]. agosto de 2024 [citado 11 de febrero de 2025]; Disponible en: https://repositorio.ins.gob.pe/server/api/core/bitstreams/e07670c0-6931-4911-a4e4-020843fc80c4/content
4. International Agency for Research on Cancer, World Health Organization. Cancer Today [Internet]. 2022 [citado 5 de enero de 2025]. Disponible en: https://gco.iarc.fr/today/home
5. Torres-Roman JS, Ruiz EF, Martinez-Herrera JF, Mendes Braga SF, Taxa L, Saldaña-Gallo J, et al. Prostate cancer mortality rates in Peru and its geographical regions. BJU Int [Internet]. 1 de abril de 2019 [citado 5 de enero de 2025];123(4):595-601. Disponible en: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/bju.14578
6. Zafra-Tanaka JH, Tenorio-Mucha J, Villarreal-Zegarra D, Carrillo-Larco R, Bernabe-Ortiz A. Cancer-related mortality in Peru: Trends from 2003 to 2016. PLoS One [Internet]. 1 de febrero de 2020 [citado 20 de enero de 2025];15(2). Disponible en: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32027719/
7. Vidaurre T, Santos C, Gómez H, Sarria G, Amorin E, López M, et al. The implementation of the Plan Esperanza and response to the imPACT Review. Lancet Oncol [Internet]. 1 de octubre de 2017 [citado 5 de enero de 2025];18(10):e595-606. Disponible en: http://www.thelancet.com/article/S1470204517305983/fulltext
8. Guyatt GH, Oxman AD, Kunz R, Atkins D, Brozek J, Vist G, et al. GRADE guidelines: 2. Framing the question and deciding on important outcomes. J Clin Epidemiol. 1 de abril de 2011;64(4):395-400.
9. Instituto de Evaluación de Tecnologías en Salud e Investigación - IETSI, EsSalud. Guía de práctica clínica para el tamizaje, diagnóstico y tratamiento inicial de cáncer de próstata localizado y localmente avanzado en versión extensa [Internet]. Lima; 2021 [citado 5 de enero de 2025]. Disponible en: https://gpc-peru.com/wp-content/uploads/2021/06/GPC_NM_Prostata_In_extenso.pdf
10. Tikkinen KAO, Dahm P, Lytvyn L, Heen AF, Vernooij RWM, Siemieniuk RAC, et al. Prostate cancer screening with prostate-specific antigen (PSA) test: a clinical practice guideline. BMJ [Internet]. 5 de septiembre de 2018 [citado 5 de enero de 2025];362:k3581. Disponible en: https://www.bmj.com/content/bmj/362/bmj.k3581.full.pdf
11. Shea BJ, Reeves BC, Wells G, Thuku M, Hamel C, Moran J, et al. AMSTAR 2: a critical appraisal tool for systematic reviews that include randomised or non-randomised studies of healthcare interventions, or both. The BMJ [Internet].

2017 [citado 7 de enero de 2025];358:j4008. Disponible en: https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC5833365/

12. Higgins JPT, Altman DG, Gøtzsche PC, Jüni P, Moher D, Oxman AD, et al. The Cochrane Collaboration's tool for assessing risk of bias in randomised trials. BMJ [Internet]. 18 de octubre de 2011 [citado 5 de enero de 2025];343(7829). Disponible en: https://www.bmj.com/content/343/bmj.d5928
13. Sterne JA, Hernán MA, Reeves BC, Savović J, Berkman ND, Viswanathan M, et al. ROBINS-I: a tool for assessing risk of bias in non-randomised studies of interventions. The BMJ [Internet]. 2016 [citado 5 de enero de 2025];355:i4919. Disponible en: https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC5062054/
14. Whiting PF, Rutjes AWS, Westwood ME, Mallett S, Deeks JJ, Reitsma JB, et al. Quadas-2: A revised tool for the quality assessment of diagnostic accuracy studies. Ann Intern Med. 2011;155(8):529-36.
15. Andrews JC, Schünemann HJ, Oxman AD, Pottie K, Meerpohl JJ, Coello PA, et al. GRADE guidelines: 15. Going from evidence to recommendation—determinants of a recommendation's direction and strength. J Clin Epidemiol. 1 de julio de 2013;66(7):726-35.
16. Alonso-Coello P, Schünemann HJ, Moberg J, Brignardello-Petersen R, Akl EA, Davoli M, et al. Marcos GRADE de la evidencia a la decisión (EtD): un enfoque sistemático y transparente para tomar decisiones sanitarias bien informadas. 1: Introducción. Gac Sanit [Internet]. 1 de marzo de 2018 [citado 5 de enero de 2025];32(2):166.e1-166.e10. Disponible en: https://www.gacetasanitaria.org/es-marcos-grade-evidencia-decision-etd--articulo-S0213911117301218
17. Andrews J, Guyatt G, Oxman AD, Alderson P, Dahm P, Falck-Ytter Y, et al. GRADE guidelines: 14. Going from evidence to recommendations: the significance and presentation of recommendations. J Clin Epidemiol. 1 de julio de 2013;66(7):719-25.
18. Guyatt G, Oxman AD, Sultan S, Brozek J, Glasziou P, Alonso-Coello P, et al. GRADE guidelines: 11. Making an overall rating of confidence in effect estimates for a single outcome and for all outcomes. J Clin Epidemiol. 1 de febrero de 2013;66(2):151-7.
19. Dewidar O, Lotfi T, Langendam MW, Parmelli E, Parkinson ZS, Solo K, et al. Good or best practice statements: proposal for the operationalisation and implementation of GRADE guidance. BMJ Evidence-Based Medicine Month [Internet]. 2022 [citado 5 de enero de 2025];0. Disponible en: http://ebm.bmj.com/
20. Grossman DC, Curry SJ, Owens DK, Bibbins-Domingo K, Caughey AB, Davidson KW, et al. Screening for prostate cancer USPreventive services task force recommendation statement. JAMA - Journal of the American Medical Association. 1 de mayo de 2018;319(18):1901-13.
21. Cornford P, Tilki D, Van den Bergh RCN, Briers E, Eberli D, De Meerleer G, et al. EAU-EANM-ESTRO-ESUR-ISUP-SIOG-Guidelines on Prostate Cancer. 2024. 2024 abr.
22. Moses KA, Sprenkle PC, Bahler C, Carlsson S V, Sloan Kettering Cancer Center William Catalona MJ, Robert Lurie ω H, et al. NCCN Guidelines (Version 2.2024) Prostate Cancer Early Detection [Internet]. 2024 mar [citado 5 de enero de 2025]. Disponible en: https://www.nccn.org/professionals/physician_gls/pdf/prostate_detection.pdf
23. Cui H, Zhang W, Zhang L, Qu Y, Xu Z, Tan Z, et al. Risk factors for prostate cancer: An umbrella review of prospective observational studies and mendelian randomization analyses. PLoS Med [Internet]. 1 de marzo de 2024 [citado 21 de

febrero de 2025];21(3):e1004362. Disponible en: https://journals.plos.org/plosmedicine/article?id=10.1371/journal.pmed.1004362

24. Bergengren O, Pekala KR, Matsoukas K, Fainberg J, Mungovan SF, Bratt O, et al. 2022 Update on Prostate Cancer Epidemiology and Risk Factors-A Systematic Review. Eur Urol [Internet]. 1 de agosto de 2023 [citado 13 de febrero de 2025];84(2):191-206. Disponible en: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/37202314/
25. Wei JT, Barocas D, Carlsson S, Coakley F, Eggener S, Etzioni R, et al. Early Detection of Prostate Cancer: AUA/SUO GUIDELINE (2023). 2023.
26. Ilic D, Djulbegovic M, Jung JH, Hwang EC, Zhou Q, Cleves A, et al. Prostate cancer screening with prostate-specific antigen (PSA) test: a systematic review and meta-analysis. The BMJ [Internet]. 2018 [citado 5 de enero de 2025];362:k3519. Disponible en: https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC6283370/
27. Hugosson J, Roobol MJ, Månsson M, Tammela TLJ, Zappa M, Nelen V, et al. "A 16-yr Follow-up of the European Randomized study of Screening for Prostate Cancer". Eur Urol [Internet]. 1 de julio de 2019 [citado 5 de enero de 2025];76(1):43. Disponible en: https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC7513694/
28. Frånlund M, Månsson M, Godtman RA, Aus G, Holmberg E, Kollberg KS, et al. Results from 22 years of Followup in the Göteborg Randomized Population-Based Prostate Cancer Screening Trial. J Urol [Internet]. 1 de agosto de 2022 [citado 2 de marzo de 2025];208(2):292-300. Disponible en: https://www.auajournals.org/doi/10.1097/JU.0000000000002696
29. Kanesvaran R, Castro E, Wong A, Fizazi K, Chua MLK, Zhu Y, et al. Pan-Asian adapted ESMO Clinical Practice Guidelines for the diagnosis, treatment and follow-up of patients with prostate cancer. ESMO Open. 1 de agosto de 2022;7(4):100518.
30. Matsukawa A, Yanagisawa T, Bekku K, Kardoust Parizi M, Laukhtina E, Klemm J, et al. Comparing the Performance of Digital Rectal Examination and Prostate-specific Antigen as a Screening Test for Prostate Cancer: A Systematic Review and Meta-analysis. Eur Urol Oncol. 1 de agosto de 2024;7(4):697-704.

VIII. GLOSARIO

- **Antígeno Prostático Específico (PSA):** El PSA, una proteína producida por la próstata, cuyo nivel en sangre se utiliza como herramienta de tamizaje en varones, aunque su aplicación a nivel poblacional sigue en debate. El examen digito rectal (DRE), conocido como tacto rectal, es parte del examen físico en los varones.
- **Buena Práctica Clínica (BPC):** Recomendación basada en consenso de expertos cuando no hay evidencia científica directa. Sirve para orientar acciones clínicas relevantes, necesarias y beneficiosas.
- **Cáncer de próstata:** Enfermedad caracterizada por el crecimiento maligno de células en la glándula prostática. Es una de las neoplasias más comunes en varones adultos.
- **Certidumbre de la evidencia:** Grado de confianza que se tiene en que los efectos estimados en los estudios se aproximen al efecto real de la intervención. Se clasifica como alta, moderada, baja o muy baja.
- **Desenlace:** Resultado o evento clínico importante para los pacientes, como mortalidad, efectos adversos, o calidad de vida. Se usa para evaluar la efectividad de una intervención.
- **Evaluación de tecnologías sanitarias (ETS):** Proceso sistemático que analiza las propiedades, efectos y/o impactos de una tecnología sanitaria, como medicamentos, pruebas diagnósticas o procedimientos.
- **Guía de Práctica Clínica (GPC):** Documento técnico basado en la mejor evidencia disponible que orienta a los profesionales de salud en la toma de decisiones clínicas sobre diagnóstico, tratamiento o prevención.
- **Grupo Elaborador de la Guía (GEG):** Equipo multidisciplinario de profesionales de salud responsable del desarrollo metodológico y técnico de una GPC.
- **Riesgo alto de cáncer de próstata:** Condición del paciente que presenta uno o más factores como antecedentes familiares de cáncer (próstata, mama, ovario, etc.), raza afrodescendiente o mutaciones genéticas específicas.
- **Revisión sistemática (RS):** Resumen estructurado de estudios científicos, con métodos rigurosos de búsqueda, selección y análisis, usado como base para formular recomendaciones.
- **Tamizaje:** Consiste en aplicar pruebas y/o exámenes a personas asintomáticas para identificar de forma temprana enfermedades como el cáncer de próstata.